Chủ đề: Hàm số

Cấp số cộng- cấp số nhân

Câu 1. [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?

A. $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}$ **B.** $1; 1; 1; 1; 1$ **C.** $-8; -6; -4; -2; 0$ **D.** $3; 1; -1; -2; -4$

Câu 2. [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $128; -64; 32; -16; 8; \ldots$ **B.** $\sqrt{2}; 2; 4; 4\sqrt{2}; \ldots$ **C.** $5; 6; 7; 8; \ldots$ **D.** $15; 5; 1; \frac{1}{5}; \ldots$

Câu 3. [STER] Dãy số nào dưới đây là cấp số cộng?

A. $u_n = n + 2^n, (n \in \mathbb{N}^*)$ **B.** $u_n = 3n + 1, (n \in \mathbb{N}^*)$

C. $u_n = 3^n, (n \in \mathbb{N}^*)$ **D.** $u_n = \frac{3n+1}{n+2}, (n \in \mathbb{N}^*)$

Câu 4. [STER] Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $u_n = 7 - 3n$ **B.** $u_n = 7 - 3^n$ **C.** $u_n = \frac{7}{3n}$ **D.** $u_n = 7 \cdot 3^n$

Câu 5. [STER] Tìm x để các số $2; 8; x$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. $x = 14$ **B.** $x = 32$ **C.** $x = 64$ **D.** $x = 68$

Câu 6. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$, $u_6 = 27$. Tính công sai d.

A. $d = 7$ **B.** $d = 5$ **C.** $d = 8$ **D.** $d = 6$

Câu 7. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 8$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

A. $\frac{8}{3}$ **B.** 24 **C.** 20 **D.** 11

Câu 8. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -2$ và công bội $q = 3$. Số hạng u_2 là:

A. $u_2 = -6$ **B.** $u_2 = 6$ **C.** $u_2 = 1$ **D.** $u_2 = -18$

Câu 9. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = -2$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

A. $S_{10} = -511$ **B.** $S_{10} = -1025$ **C.** $S_{10} = 1025$ **D.** $S_{10} = 1023$

Câu 10. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = -15$, $u_{20} = 60$. Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là:

A. $S_{10} = -125$ **B.** $S_{10} = -250$ **C.** $S_{10} = 200$ **D.** $S_{10} = -200$